Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Таблицы **13**

4.1 Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия 13

4.2 Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций . . . 14

5 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

3.1 Создание учётной записи guest 7
3.2 Вход в учётную запись guest 8
3.3 Проверка данных учётной записи guest 9
3.4 Данные о поддиректориях /home 10
3.5 Проверка атрибутов директории /home 11
3.6 Управление атрибутами директорий 12

Список таблиц

1 Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux. [1]

2 Задание

- Ознакомиться с командами проверки и управления атрибутами файлов, учётной записи в Linux.

- Заполнить таблицы.

3 Выполнение лабораторной работы

В нашей системе aeakunaeva в терминале создаём нового пользователя guest (также заходим как администратор и вводим пароль от учётной записи) (рис. 3.1):

```
sudo -i
useradd guest
```

Задаём пароль для новой учётной записи guest, при необходимости вводим его дважды:

```
passwd guest
```

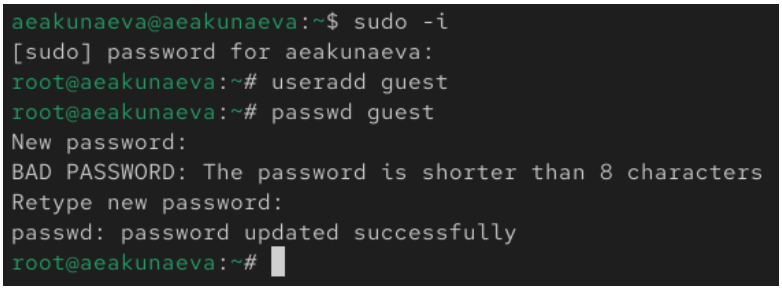

Рис. 3.1: Создание учётной записи guest

Перезаходим в учётную запись, но теперь в guest (можно через Log out или Switch user). Вводим ранее заданный пароль (рис. 3.2):

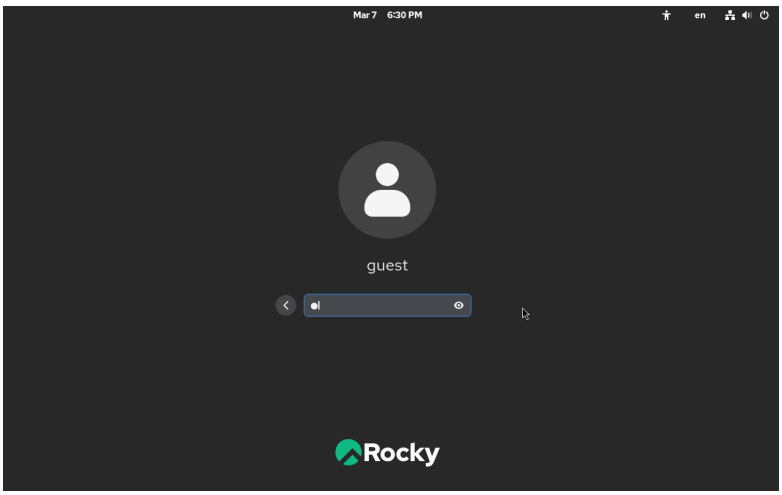

Рис. 3.2: Вход в учётную запись guest

В терминале учётной записи guest вводим команду для проверки текущей директории (рис. 3.3):

```
pwd
```

Результат обозначает, что мы находимся в домашней директории пользователя guest (*/home/guest*), что совпадает с приглашением командной строки ~ (домашняя директория).

Затем уточним имя пользователя:

```
whoami
```

Команда выведет *guest*, что совпадает с действительностью. После используем команду для вывода информации об uid, группах пользователя:

```
id
```

Результат покажет, что пользователь guest имеет uid = 1001 и соответствующие ему группы guest (1001). Если введём команду для вывода в терминал информации о группах пользователя, то получим также удовлетворяющий действительности ответ (что пользователь guest входит в группы guest):

```
groups
```

Все выведенные из команд выше данные совпадают с заданной по умолчанию информацией о пользователе guest.

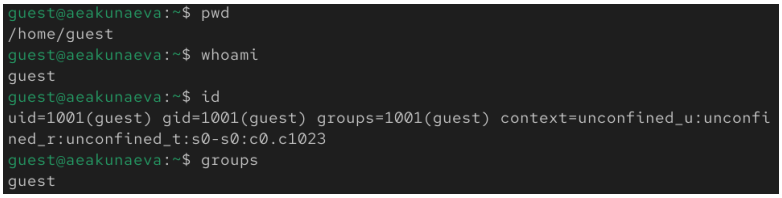

Рис. 3.3: Проверка данных учётной записи guest

Просмотрим содержимое файла */etc/passwd*, выведя его на экран (рис. 3.4):

```
cat /etc/passwd
```

Получим несколько строк с информацией о паролях и прочей конфеденциальной информации о системе и пользователях, в том числе о наших основном и допонлительном аккаунтах: aeakunaeva и guest. В самом конце найдём запись о пользователе guest. Информация о uid и группе (с номерами 1001) совпадает с ранее полученными данными).

Определим существующие в системе директории:

```
ls -l /home/
```

Мы смогли получить список поддиректорий /home: всего их две для пользователей aeakunaeva и guest. Для обеих директорий установлены права на чтение, запись и исполнение для владельца и отсутствуют для остальных (drwx——).

```
guest@aeakunaeva:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
aeakunaeva:x:1000:1000:aeakunaeva:/home/aeakunaeva:/bin/bash
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@aeakunaeva:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 16 aeakunaeva aeakunaeva 4096 Feb 21 21:09 aeakunaeva
drwx------. 14 guest      guest      4096 Mar  7 18:30 guest
```

Рис. 3.4: Данные о поддиректориях /home

Проверим установленные расширенные атрибуты для поддиректорий /home (рис. 3.5):

```
lsattr /home
```

Нам не позволяют просмотреть их без входа как root-пользователь, поэтому добавляем sudo и вводим пароль:

```
sudo lsattr /home
```

Однако мы всё равно не можем получить доступ к этой информации, т.к. guest не является администратором, в отличие от aeakunaeva.

Тогда создадим каталог dir1 в домашней директории:

```
mkdir dir1
```

И проверим его данные о правах:

```
ls -l
```

Для владельца доступно всё, в то время как для остальных только чтение и исполнение без записи (drwxr-xr-x).

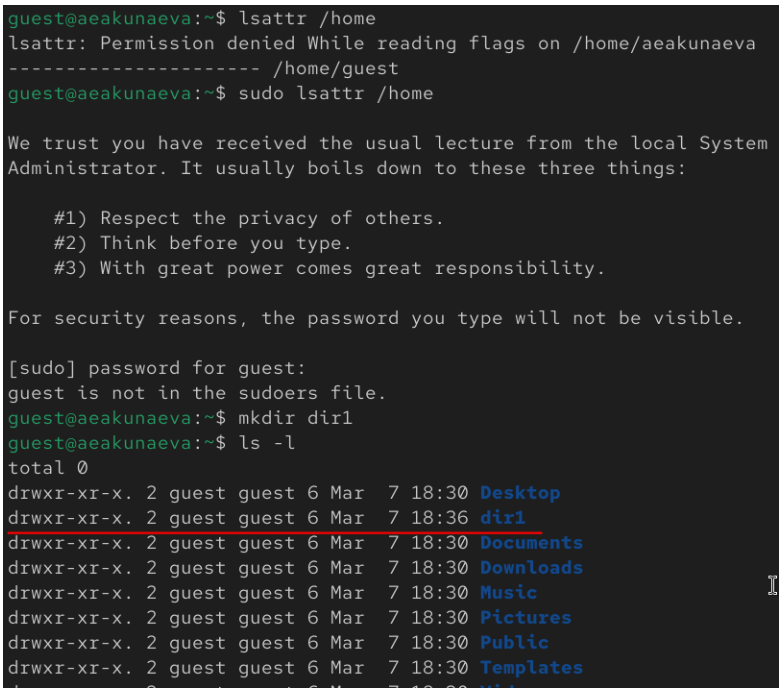

Рис. 3.5: Проверка атрибутов директории /home

Проверим теперь список атрибутов для dir1 (рис. 3.6):

```
lsattr
```

В списке находим каталог dir1. Теперь снимаем все атрибуты с dir1:

```
chmod 000 dir1
```

И проверяем:

```
ls -l
```

Теперь для каталога dir1 не существует прав ни для какой группы пользователей. Если мы попытаемся создать файл file1 в директории dir1, то получим

сообщение об отказе в доступе, потому что ранее мы сняли все атрибуты (права) с каталога dir1 для всех групп. Если мы попробуем проверить наличие файла file1, то также получим отказ в доступе:

```
echo "test" > /home/guest/dir1/file1
ls -l /home/guest/dir1
```

```
guest@aeakunaeva:~$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dir1
guest@aeakunaeva:~$ chmod 000 dir1
guest@aeakunaeva:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  7 18:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 18:30 Videos
guest@aeakunaeva:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@aeakunaeva:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
```

Рис. 3.6: Управление атрибутами директорий

4 Таблицы

4.1 Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d–x—— (100)	—x—— (100)	-	-	-	-	+	-	-	+
dr——– (400)	-r——– (400)	-	-	-	+	-	+	-	-
d-w——- (200)	–w——- (200)	+	+	+	-	-	-	+	-
dr-x—— (500)	-r-x—— (500)	-	-	-	+	+	+	-	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
drw——- (600)	-rw——- (600)	+	+	+	+	-	+	+	-
d-wx—— (300)	–wx—— (300)	+	+	+	-	+	-	+	+
drwx—— (700)	-rwx—— (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

4.2 Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d-w——-	–w——-
Удаление файла	d-w——-	–w——-
Чтение файла	dr——–	-r——–
Запись в файл	d-w——-	–w——-
Переименовывание файла	d-w——-	–w——-
Создание поддиректории	d-w——-	———-

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Удаление поддиректории	d-w——-	——–

5 Выводы

Я получила практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Лабораторная работа № 2. Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты. ТУИС РУДН.